분석전문가(ADP) 실기

제25회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	13문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF pp.4~5

1. 구매 고객 세분화

제공 자료: retail.csv

소매업체는 거래 내역으로 고객별 구매 빈도와 구매 금액을 요약해 마케팅 집단을 만들려 한다. 이 대문항의 집계·군집·해석은 같은 고객 자료를 이어 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

InvoiceNo	CustomerID	StockCode	StockCategory	Date	Quantity
0	1226	P2	2	2025-01-01 00:00:00	5
1	1258	P0	0	2025-01-01 01:00:00	1
2	1255	P0	0	2025-01-01 02:00:00	4

1-1. 고객별 구매빈도 F와 총 구매액 M을 정의·계산하고 분포를 탐색하시오. 거래 단위와 고객 단위를 구분하시오.

1-2. 극단 고객과 단위 차이가 거리에 미치는 영향을 검토하시오. 처리·표준화 후 후보 집단 수를 비교하고 선택 근거를 제시하시오.

1-3. 앞에서 정한 집단의 내부 응집과 집단 간 분리를 정량적으로 평가하시오. 하나의 평가 지표만으로 세분화가 유용하다고 단정할 수 없는 이유를 설명하시오.

1-4. 집단별 고객 수·구매 빈도·금액을 요약하시오. 결과에 근거한 실행 가능한 마케팅 제안과 효과를 확인할 추가 검증을 제시하시오.

2. 수요의 계절 변화

제공 자료: series.csv

별도 월별 시계열에서 계절 패턴을 반영해 향후 수요를 예측하려 한다. 보류 구간은 후보 선택과 전처리 적합에 쓰지 않는다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2014-01-01	78.7538
2014-02-01	87.8958
2014-03-01	87.2653

2-1. 날짜 간격·결측·추세·반복 패턴을 탐색하시오. 결측 처리 범위와 계절 구조 반영의 필요성을 설명하시오.

2-2. 계절 구조를 반영한 후보를 학습 자료에서 비교·적합하고 고정 보류 구간을 예측하시오. RMSE·MAE와 계절 주기·선택 기준을 보고하시오.

3. 경영 지표와 불확실성

제공 자료: 데이터 없음

속력·성장률·선호도·산포를 서로 다른 정의로 계산해야 하는 네 상황이다. 각 문항의 분모와 확률 모형을 구분한다.

3-1. 같은 거리를 갈 때 4km/h, 돌아올 때 5km/h로 이동했다. 왕복 평균 속력을 계산하고 단순 산술평균이 적절하지 않은 이유를 설명하시오.

3-2. 연 매출이 3000→4000→5000으로 변했다. 두 해 동안의 연평균 복리 성장률을 계산하고 산술평균 성장률과 구분하시오.

3-3. 등산 선호 남성 20명·여성 15명, 수영 선호 남성 10명·여성 30명으로 이 두 활동이 전체 선호 범주다. 남성이라는 조건하 등산 선호 확률을 사건·분모와 함께 계산하시오.

3-4. 독립 정규 표본에서 n=10, 불편 표본분산이 90이다. 모집단 분산의 95% 신뢰구간을 구하고 사용 분포·자유도·정규성 가정과 구간 해석을 설명하시오.

4. 약 복용 전후 혈압

제공 자료: paired_bp.csv

같은 20명의 혈압을 약 복용 전후에 측정했다. 개인 간에는 독립이고 개인별 차이(after-before)는 정규성을 만족한다고 작업 가정한다. 복용 후 감소했는지 유의수준 5%에서 평가한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

before	after
147.425	153.565
127.953	128.512
142.702	137.57

4-1. 자료의 짝 구조와 감소 방향을 반영한 검정을 선택하시오. 차이 변수·귀무가설·대립가설, 통계량·자유도·단측 p-value·기각 여부를 제시하고 약 복용 전후의 결론을 작성하시오.

5. 공장별 생산량 분포

제공 자료: production.csv

세 공장에서 독립적으로 뽑은 생산량 표본의 분포가 다른지 조사한다. 정규성은 가정하지 않는다. 유의수준 5%이며 중앙값만 비교하려면 분포 형태의 추가 가정이 필요하다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

factory	output
X	-0.0412345
X	-0.845493
X	1.61601

5-1. 세 독립 집단을 비교할 적절한 검정을 선택하고 이유를 설명하시오. 귀무·대립가설, 통계량·p-value·기각 여부와 생산량 분포의 결론을 제시하시오. 결과만으로 어느 쌍이 다른지 단정하지 마시오.

6. 투자 대안 선택

제공 자료: npv.csv

다섯 투자안의 기간별 현금흐름이 제공된다. 표의 금액은 모두 순유입·초기 비용 0이라는 보완 조건과 할인율 .05에서 비교한다. 원자료에서 편익과 비용이 불명확한 한계를 구분한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

year	plan1	plan2	plan3	plan4	plan5
1	10	15	12	13	16
2	20	14	11	25	30
3	15	19	30	20	24

6-1. 대안별 순현재가치를 계산하고 같은 할인·시점 규칙 아래 최대 대안을 선정하시오. 할인율·현금흐름 가정의 변화와 분석 목적의 한계를 설명하시오.